Anleitung: IBIS über WLAN (Serial-over-IP)

Teltonika / RS232-Bridge · App-Einstellungen · Inbetriebnahme · Fehlersuche

1. Zweck

Diese Anleitung beschreibt, wie klassisches IBIS (VDV 300, ASCII-Telegramme) vom Tablet per WLAN an den Wagenbus kommt – über eine Serial-over-IP-Bridge (z. B. Teltonika RUT). Das ist nicht IBIS-IP / VDV 301, sondern der bekannte Wagenbus (1200 7E2), nur ohne USB-Kabel zum Tablet.

Kurz: App → TCP/UDP über WLAN → Router (Serial Utilities) → RS232 → IBIS-Geräte (Außenanzeige, Innenanzeige, …).

2. Architektur

Baustein	Aufgabe
GPSAnsagen-App	Erzeugt IBIS-Telegramme (DS001, DS003, DS021T, …) und sendet Bytes per TCP/UDP
Fahrzeug-WLAN / LAN	Gleiches Subnetz: Tablet und Bridge
Teltonika (o. ä.)	Services → Serial Utilities → Over IP: RS232 ↔ IP
RS232 / IBIS-Wandler	Physikalischer Anschluss an den Wagenbus (je nach Fahrzeug)

3. Teltonika – Serial Utilities (Beispiel IBIS_Wagen_9001)

Weboberfläche typisch: https://192.168.1.1 → Services → Serial Utilities → Over IP configuration. Gerät z. B. „IBIS_Wagen_9001“.

3.1 Serielle Parameter (müssen zum Wagenbus passen)

Parameter	Sollwert	Hinweis
Enable	on	Profil aktiv
Device	rs232	Physikalischer Port der Bridge
Baud rate	1200	Standard-IBIS
Data bits	7	7E2
Stop bits	2	7E2
Parity	Even	7E2 (gerade Parität)
Flow control	None	kein Hardware-Handshake
Echo	off	kein Echo zurück ins Netz

3.2 Advanced

Parameter	Sollwert	Hinweis
Raw mode	on	Bytes unverändert durchreichen (empfohlen)
Fill zeros	off	keine Auffüllung
Timeout	0	kein künstliches Timeout (bzw. Hersteller-Doku beachten)

Diese Werte entsprechen dem Standard-IBIS der App am USB-Wandler (1200 7E2). Abweichungen nur, wenn die Fahrzeugverkabelung ausdrücklich andere Parameter verlangt.

4. App – WLAN-Transport einstellen

Anleitung: IBIS über WLAN (Serial-over-IP)

Teltonika / RS232-Bridge · App-Einstellungen · Inbetriebnahme · Fehlersuche

In GPSAnsagen den Dialog für IBIS-Transport / TCP-IP öffnen (Einstellungen / Verbindung Außen-Innen).

1. Außenanzeige und/oder Innenanzeige auf „WLAN“ stellen (nicht USB).
2. Bridge-Host: IP der Teltonika (Beispiel-Hinweis in der App: 192.168.1.1).
3. Port: den Port aus Serial Utilities / Over IP (TCP-Server oder Client laut Router-Doku).
4. Protokoll: TCP (üblich) oder UDP – muss zur Teltonika-Seite passen.
5. Speichern. Statuszeile sollte gültige Bridge-Konfiguration melden.

4.1 Was die App intern macht

- TcpSocketDisplayManager sendet Rohbytes an Host:Port.
- Nur wenn Außen bzw. Innen auf WLAN steht und Host/Port gesetzt sind.
- USB-Wandler und WLAN-Bridge können je Kanal getrennt gewählt werden (Außen WLAN, Innen USB – oder umgekehrt).

5. Netzwerk-Checkliste

- ☐ Tablet im gleichen Subnetz wie die Teltonika (kein Gast-WLAN mit Client-Isolation).
- ☐ Teltonika-Web UI erreichbar (z. B. https://192.168.1.1).
- ☐ Serial-Profil Enabled, Raw mode on, 1200 7E2.
- ☐ In der App Außen/Innen = WLAN, Host = Router-IP, Port = Serial-Utilities-Port.
- ☐ Test: Ziel senden → Anzeige am Fahrzeug ändert sich.
- ☐ Logcat-Filter bei Problemen: TcpSocketDisplay, IbisIpTransport, DisplayProtocol.

6. Abgrenzung zu IBIS-IP (VDV 301)

Thema	WLAN Serial-over-IP (diese Anleitung)	IBIS-IP / VDV 301
Inhalt	Klassische IBIS-Telegramme (DS…)	HTTP/XML-Dienste
Physik	RS232 hinter der Bridge	Ethernet/WLAN-Clients
App-Rolle	TCP/UDP-Client zur Bridge	HTTP-Provider im LAN
Anzeigen	Geräte, die VDV 300 erwarten	Geräte, die VDV 301 sprechen

Eine klassische Außenanzeige braucht weiterhin VDV 300 (USB oder diese WLAN-Bridge). IBIS-IP ersetzt das nicht automatisch.

7. Fehlersuche

Symptom	Prüfen
Keine Reaktion der Anzeige	WLAN-Transport aktiv? Host/Port? Raw mode? RS232-Kabel/ Polarität?
App sendet, Bus tot	Baud/7E2 an Teltonika vs. Fahrzeug; Echo aus; richtiger rs232-Port
Verbindung timeout	Firewall auf Router, Port der Over-IP-Config, TCP vs. UDP
Nur USB funktioniert	In der App Kanal noch auf USB? Bridge-IP erreichbar (Ping)?
Falsches Netz	Tablet am Fahrzeug-WLAN, nicht am öffentlichen Hotspot

8. Beispielwerte (Werkstatt)

Anleitung: IBIS über WLAN (Serial-over-IP)

Teltonika / RS232-Bridge · App-Einstellungen · Inbetriebnahme · Fehlersuche

```
Teltonika Web:  https://192.168.1.1
Profil-Name:    IBIS_Wagen_9001 (Beispiel)
Seriell:        rs232 · 1200 · 7 · 2 · Even · Flow none · Echo off
Advanced:       Raw mode on
App:            Außen = WLAN, Host = 192.168.1.1, Port = <Serial-Utilities-Port>, TCP
```

Ende · Smart ÖPNV WLAN-IBIS (Serial-over-IP)